

RESUELTOS

MATERIA

Física II

TITULO

Dieléctricos -2002-

AUTOR

Anibal Kasero

AR2FP5



DIELÉCTRICOS

Cuando todos los electrones de un material están fuertemente ligados a sus núcleos, de modo que no hay movimiento de cargas libres en presencia de un campo $\vec{E}$, se dice que el material es un aislador.

A los aisladores también se los llama Dieléctricos.

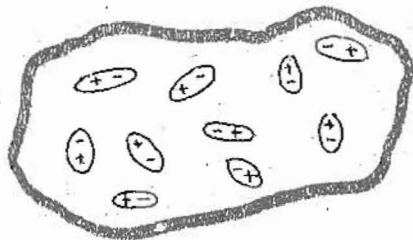
La carga neta que aparece si frotamos un cachito de la superficie de un dieléctrico NO se distribuye sobre toda la superficie del cuerpo (como ocurriría en un material conductor, un metal por ejemplo) sino que permanece localizada sobre ese cachito de superficie.

Un dieléctrico no contiene cargas libres, sin embargo cuando aplicamos un campo eléctrico, aparecen cargas "inducidas" en las superficies del dieléctrico.

Esto es así porque las moléculas que forman el material se polarizan y se alinean según el campo eléctrico.

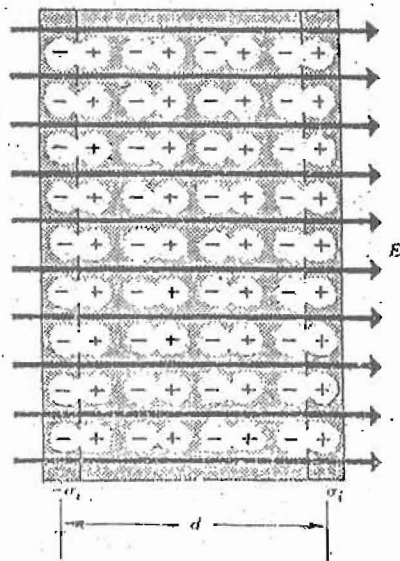
(No distinguiremos entre moléculas polares y No polares)

Supongamos que dentro del material las moléculas están desordenadas



donde vemos que las moléculas presentan polos eléctricos (naturales o inducidos por el campo)

Cuando aplicamos un campo eléctrico externo al material dieléctrico, este obliga a sus moléculas a alinearse en favor de él, como vemos en la figura:

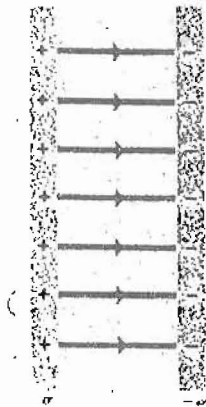


La polarización de un dieléctrico en un campo eléctrico da lugar a capas delgadas de cargas ligadas en las superficies.

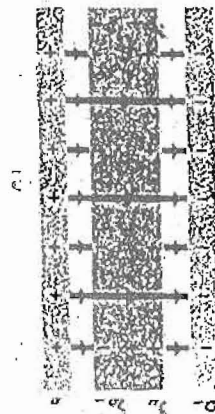
Entonces, sobre las superficies aparecen cargas inducidas. Aparece una densidad de carga (carga por unidad de superficie) σ_i positiva a la derecha y $-\sigma_i$ en la izquierda: $\rightarrow \sigma_i = \frac{Q_i}{A}$

Las cargas inducidas sobre la superficie de un dieléctrico en un campo externo provoca que estando el dieléctrico entre dos placas metálicas (capacitor) el campo en el interior del capacitor se ve atenuado por la interacción entre la carga Q del capacitor y la in-

ducida Q en el dieléctrico.



SIN DIELECTRICO



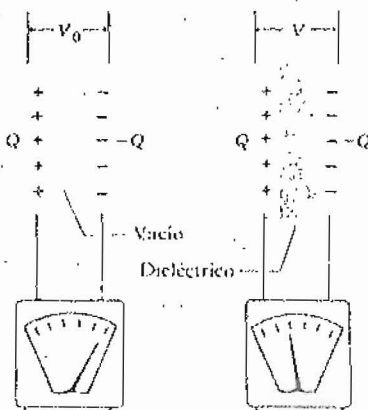
CON DIELECTRICO

La capacitancia de un capacitor de dimensiones dadas es mayor cuando hay un dieléctrico entre las placas que cuando éstas están separadas únicamente por el aire o el vacío.

Esto se puede demostrar con la ayuda de un electrometro (voltímetro sensible)

El capacitor de la figura está cargado con una carga Q en cada placa y una diferencia de potencial V_0 .

Cuando entre las placas colocamos un dieléctrico (vidrio o parafina por ejemplo) se observa que la diferencia de potencial disminuye hasta V .



la capacitancia o capacidad inicial del capacitor era:

$$C_0 = \frac{Q}{V_0}$$

Como la carga NO varía y se observa que V es menor que V_0 , se deduce que C es mayor que C_0 :

$$C = \frac{Q}{V}$$

La relación entre C y C_0 (capacidad con dieléctrico y sin dieléctrico) se llama constante dieléctrica k del material.

$$k = \frac{C}{C_0}$$

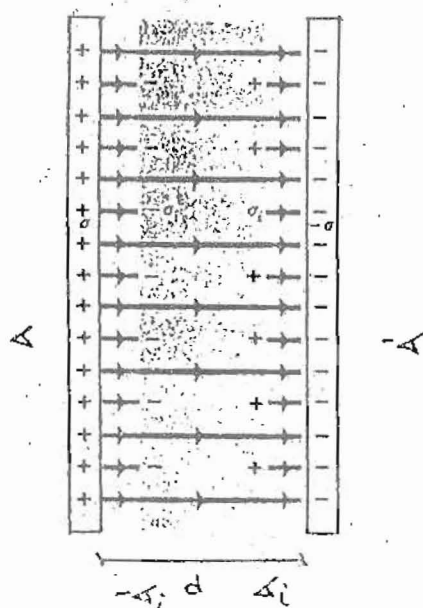
Como C es siempre mayor que C_0 , las constantes dieléctricas de todos los dieléctricos son mayores que 1. Elegimos como 1 la constante dieléctrica del vacío → Vacío → $k=1$

Por ejemplo el agua tiene una $k = 80,4$ (aproximadamente) y el aire a la presión de 1 atmósfera tiene una $k = 1,00059$

Como la constante del aire es tan próxima a la del vacío, un capacitor con aire entre sus placas es equivalente a

uno donde se ha hecho vacío entre sus placas.

Vamos a ver ahora como es la expresión de la capacidad para un capacitor de placas paralelas de área A , separación d y dieléctrico k .



Teniendo vacío o aire entre las placas el campo eléctrico E_0 en el espacio comprendido entre ellas es:

$$E_0 = \frac{V_0}{d} = \frac{\Delta}{\epsilon_0}$$

Cuando insertamos el dieléctrico disminuye la diferencia de potencial con lo cual disminuye el campo eléctrico, lo que a su vez significa que disminuye la carga por unidad de área Δ .

Esta disminución es debida a la aparición de carga inducida de signo opuesto en las superficies del dieléctrico: Δ_i

la superficie dieléctrica adyacente a la placa positiva debe tener una carga inducida negativa y la adyacente a la negativa, una carga inducida positiva de la misma magnitud como mostramos en la figura.

Si ϵ_i es la carga inducida por unidad de área en las superficies del dieléctrico $\rightarrow$ entonces la carga neta superficial en cada lado que contribuye al campo eléctrico dentro del dieléctrico tiene la magnitud $(\epsilon - \epsilon_i)$ y el campo eléctrico en el dieléctrico es:

$$E = \frac{V}{d} = \frac{\epsilon - \epsilon_i}{\epsilon_0}$$

pero también:

$$k = \frac{C}{C_0} = \frac{Q/V}{Q/V_0} = \frac{V_0}{V} = \frac{E_0}{E} = \frac{\epsilon}{\epsilon - \epsilon_i}$$

$$\text{Entonces: } \epsilon - \epsilon_i = \frac{\epsilon}{k}$$

y si sustituimos en la fórmula del campo E :

$$E = \frac{\epsilon - \epsilon_i}{\epsilon_0} = \frac{\epsilon}{k\epsilon_0}$$

El producto $k\epsilon_0$ se llama permitividad del dieléctrico

y se representa por $E \rightarrow E = kE_0$.

Entonces el campo eléctrico dentro del dieléctrico es:

$$E = \frac{\Delta}{\epsilon_0}$$

también: $C = kC_0 = k\epsilon_0 \frac{A}{d}$

Por lo tanto la capacidad de un capacitor de placas paralelas con dieléctrico es:

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

La misma expresión que en vacío pero cambiando ϵ_0 por ϵ .

La constante ϵ_0 puede entenderse como la permitividad del vacío.

Vamos a terminar este resumen teórico con el campo $\vec{D}$, desplazamiento eléctrico.

El grado de polarización que adquieren las moléculas de un dieléctrico debido a un campo eléctrico en la dirección de dicho campo se describe por una cantidad vectorial llamada polarización $\vec{P}$.

Si $\vec{p}$ (minúscula) es el momento dipolar (carga por distancia) de cada molécula y n es la cantidad de moléculas por unidad de volumen $\rightarrow$ la polarización $\vec{P}$ se

define como $\bar{P} = n\bar{p}$.

El dieléctrico polarizado puede considerarse como un solo dipolo grande que consta de las cargas inducidas Q_i en las caras opuestas, separadas por el espesor d del dieléctrico.

El momento dipolar del dieléctrico es entonces $Q_i d$ y como el volumen del dieléctrico es el producto del área A por el espesor d el momento dipolar total por unidad de volumen es:

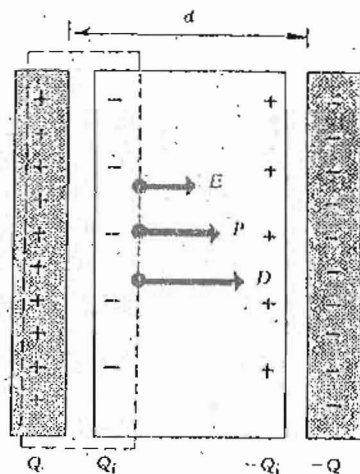
$\frac{Q_i d}{A d}$, esto es la polarización P (en módulo)

entonces:

$$P = \frac{Q_i d}{A d} = \frac{Q_i}{A} = \epsilon_i \quad \rightarrow \quad P = \epsilon_i$$

densidad superficial de carga inducida -

Se puede demostrar que ϵ_i es en realidad igual a la componente Normal de $\bar{P}$ a la superficie, esta la mostramos en la Figura:



La línea de trazos en la figura representa el contorno de una superficie gaussiana en forma de cilindro con sus bases paralelas a la lámina y cuya sección transversal tiene área A .

Consideremos la integral de superficie $\oint \vec{P} \cdot d\vec{A}$ sobre esta superficie cerrada.

$\vec{P}$ es nulo en la cara izquierda que está dentro de la placa conductora izquierda. En los otros lados del cilindro $\vec{P}$ es paralelo a la superficie y no contribuye a la integral.

Sólo contribuye la cara derecha perpendicular a $\vec{P}$, que da simplemente PA ; pero como $P = \epsilon_0 E = \frac{Q_i}{A}$

entonces: $PA = Q_i$.

Tenemos que incluir un signo menos porque según el diagrama, el flujo de $\vec{P}$ está dirigido "hacia fuera" de la superficie gaussiana (y por tanto es positivo), y la carga encerrada es negativa $\rightarrow$ para tener igual signo ponemos $-Q_i$:

llegamos así a la siguiente fórmula:

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{A} = -Q_i$$

Que es la ley de Gauss para el campo $\vec{P}$:

"El flujo de $\vec{P}$ sobre cualquier superficie cerrada es igual a la carga inducida en el interior de la superficie con

signo negativo."

Cuando hay cargas inducidas, el campo eléctrico resultante $\vec{E}$ en cualquier punto se debe IGUALMENTE a las cargas libres y a las inducidas. Por lo tanto, la forma general de la ley de Gauss para $\vec{E}$ es:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} (Q + Q_i).$$

Podemos poner Q_i en función del flujo de $\vec{P}$ y llegamos a la nueva fórmula:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} (Q - \oint \vec{P} \cdot d\vec{A})$$

o bien:

$$\oint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{A} = Q.$$

La expresión entre paréntesis define una nueva magnitud vectorial llamada desplazamiento y la simbolizamos con $\vec{D}$.

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

La última integral queda: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q$ que es la ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico.

El flujo de $\vec{D}$ sobre una superficie cerrada cualquiera es igual a la carga libre en el interior de la superficie.

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q$$

En la mayoría de los dieléctricos que encontramos cotidianamente, la alineación de los dipolos con el campo eléctrico aplicado $\vec{E}$ resulta en una polarización $\vec{P}$ paralela a $\vec{E}$, de modo que ambos vectores son paralelos, relacionados por un escalar que convendremos en expresar como el producto $\epsilon_0 \chi$, donde χ es la susceptibilidad eléctrica.

$$\rightarrow \vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

Usando esto en la expresión de $\vec{D}$ tenemos:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi \vec{E} = (1 + \chi) \epsilon_0 \vec{E}$$

El valor $1 + \chi$ resulta ser igual a k $\rightarrow$

$$\vec{D} = \epsilon_0 k \vec{E} \quad \rightarrow \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

siendo ϵ la permitividad del dieléctrico.

Bueno: vamos a los ejercicios.

113) Un capacitor de placas paralelas contiene papel como dieléctrico ($k = 3,5$). Ya con el dieléctrico su $C = 1 \mu F$. ¿Cuál será la carga q_0 del capacitor cuando se lo conecta a una batería de 50 V? (Se ha quitado el papel antes de conectarlo)

Como conocemos la capacidad con dieléctrico C y la constante k podemos obtener la capacidad sin dieléctrico a través de:

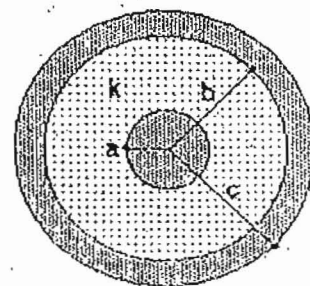
$$k = \frac{C}{C_0} \quad \rightarrow \quad C_0 = \frac{C}{k} = \frac{1 \mu F}{3,5} \Rightarrow$$

Con C_0 y el voltage de la batería V llegamos a la carga Q_0 :

$$C_0 = \frac{Q_0}{V} \rightarrow Q_0 = C_0 V = \frac{1 \mu F}{3,5} \cdot 50V = 14,3 \mu C$$

$$Q_0 = 14,3 \mu C$$

114) El sistema de la figura consta de una esfera conductora central de radio $a = 2$ cm cargada con $q = 1 \mu C$ y rodeada por una capa dieléctrica $k = 3$ que se completa con un cascarón esférico metálico. Sabiendo que $b = 4$ cm, $c = 8$ cm. Encontrar los valores de E y D en A (3 cm), B (6 cm) y C (10 cm) del centro respectivamente.



Rtas: $D_A = 88,4 \mu C/m^2$ $E_A = 3,32 \cdot 10^6 N/C$
 $D_B = 0$ $E_B = 0$
 $D_C = 7,96 \mu C/m^2$ $E_C = 9 \cdot 10^5 N/C$

La carga $q = 1 \mu C$ es carga libre (no inducida en el dieléctrico).

Como el campo $\vec{D}$ siente solo la carga libre, lo buscaremos con la ley de Gauss.

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q$$

Si tomamos una superficie gaussiana esférica de radio r comprendida entre a y b tendremos como cuando buscábamos campo eléctrico a través de la ley de Gauss:

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = \oint \vec{D} \cdot \hat{n} dA \quad \text{y} \quad \vec{D} \cdot \hat{n} = D \quad \text{que es}$$

constante sobre la superficie de esa esfera.

$$D \oint dA = D A \quad \text{y el área de la esfera será } 4\pi r^2$$

entonces $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = D(r) 4\pi r^2$

Por otro lado, la carga encerrada en esta superficie es justamente $q \rightarrow$

$$D(r) 4\pi r^2 = q$$

$$D(r) = \frac{q}{4\pi r^2}$$

Entre los radios b y c tomamos la superficie gaussiana de línea a trozos:



radio exterior $r=c$

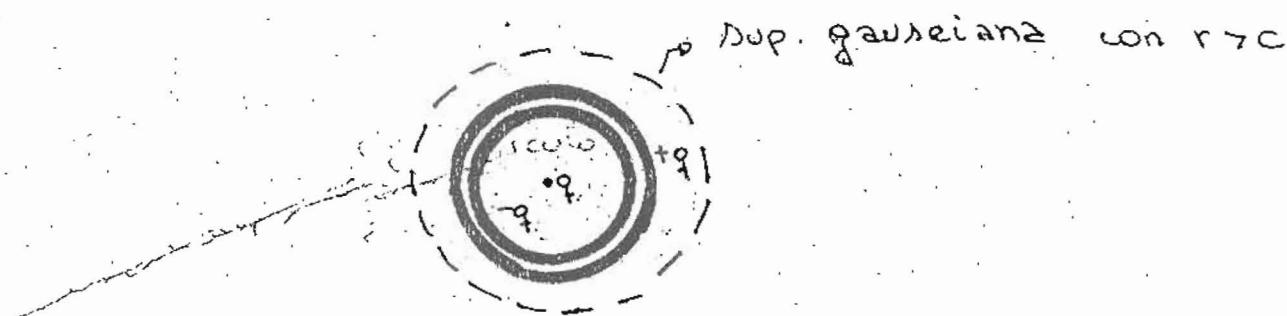
$-q$ se induce en $r=b \rightarrow$

en donde $-q$ es carga que se ha inducido sobre la "superficie conductora", no sobre el dieléctrico $\rightarrow$ es lo que entendemos como carga libre, por lo tanto nuestra superficie gaussiana encierra carga cero $\rightarrow$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = 0 \rightarrow D = 0$$

Finalmente para radios mayores que c , la superficie encierra una carga neta q .

Los valores $-q$ y $+q$ aparecidos en el conductor exterior compensan y solo queda la carga q del conductor central.



la superficie encierra carga neta q .

El campo $\vec{D}$ es: $D(r) = \frac{q}{4\pi r^2}$

Juntando todo:

$$D(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi r^2} & a < r < b \\ 0 & b < r < c \\ \frac{q}{4\pi r^2} & r > c \end{cases}$$

Ahora las cuentas:

$$D(A = 3\text{cm}) = \frac{q}{4\pi 3\text{cm}^2} = \frac{1\mu\text{C}}{4\pi 9 \cdot 10^{-4}\text{m}^2} = 88,4 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$D(B = 6\text{cm}) = 0$$

$$D(C = 10\text{cm}) = \frac{q}{4\pi 100\text{cm}^2} = \frac{1\mu\text{C}}{400\pi \cdot 10^{-4}\text{m}^2} = 7,96 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$$

Para hallar el valor del campo $\vec{E}$ en los mismos puntos usamos la relación entre E y D : $E = D/\epsilon$

Entonces:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon} & a < r < b \\ 0 & b < r < c \\ \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0} & r > c \end{cases}$$

Tenemos que averiguar cuanto vale ϵ . Sabemos que $\epsilon = k\epsilon_0$

$$\rightarrow \epsilon = 3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2} = 2,65 \cdot 10^{-11} \frac{C^2}{Nm^2}$$

Entonces:

$$E(A) = \frac{D(A)}{\epsilon} = \frac{88,4 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}}{2,65 \cdot 10^{-11} \frac{C^2}{Nm^2}} = 3,34 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

$$E(B) = \frac{D(B)}{\epsilon} = 0 \text{ N/C}$$

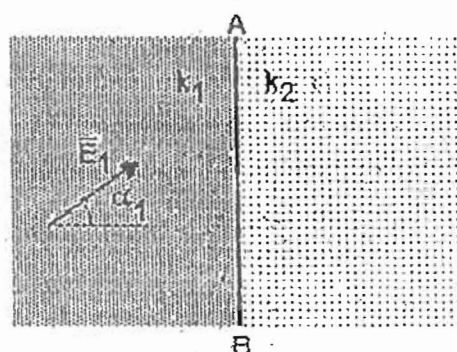
$$E(C) = \frac{D(c)}{\epsilon_0} = \frac{7,96 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}}{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}} = 9 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

Acá hay que dividir por ϵ_0 y no por ϵ , porque el punto c se encuentra fuera del dieléctrico, en vacío.

115) A ambos lados de la superficie de separación AB hay dos dieléctricos diferentes de constantes relativas k_1 y k_2 . Usando explícitamente las condiciones de contorno en la superficie de separación de dos dieléctricos, calcular la intensidad del campo eléctrico $\vec{E}_2$.

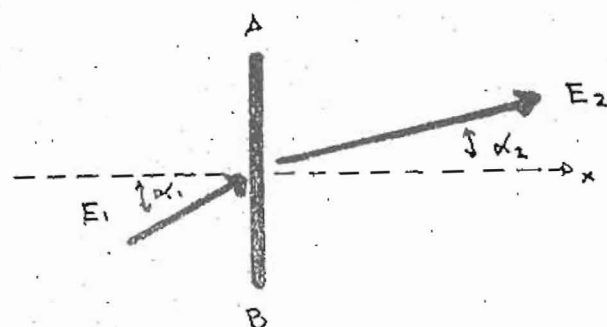
Datos: $k_1 = 3$ $k_2 = 2,5$

$$|\vec{E}_1| = 10^4 \text{ V/m} \quad \alpha = 30^\circ$$



Condiciones de contorno en la superficie de separación de dos dieléctricos.

Cuando el campo eléctrico $\vec{E}$ y el vector desplazamiento $\vec{D}$ cruzan una zona donde la constante dieléctrica es k_1 a otra donde el medio es k_2 sufren desviaciones, algo así como una onda de luz al refractarse de un medio a otro.



El dibujo. No es más que un esquema.

Existen en realidad dos condiciones de contorno, su deducción poder hallarla en textos de electricidad y magnetismo.

Una es sobre las componentes de $\vec{D}$ y otra sobre $\vec{E}$.

i) Componentes normales: (llevan el coseno de α)

$$D_1 \cos \alpha_1 - D_2 \cos \alpha_2 = \sigma_f$$

↓
densidad de carga libre sobre la superficie de separación de los dos medios.

Si No hay carga libre la fórmula queda.

$$D_1 \cos \alpha_1 - D_2 \cos \alpha_2 = 0$$

$$D_1 \cos \alpha_1 = D_2 \cos \alpha_2 \rightarrow \text{la componente normal del}$$

$$D_{1x} = D_{2x} \quad \text{desplazamiento se conserva.}$$

Esta fórmula también puede ponerse en términos del campo $\vec{E}$.

$$\epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1 = \epsilon_2 E_2 \cos \alpha_2 \rightarrow k_1 E_1 \cos \alpha_1 = k_2 E_2 \cos \alpha_2$$

ii) Componentes tangenciales (llevan el seno de α)

$$E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2$$

$$E_{1y} = E_{2y}$$

las componentes tangenciales del campo $\vec{E}$ se conservan iguales a un lado d a otro.

Estas condiciones son particularmente útiles cuando se conoce el campo eléctrico en una zona y no en otra. En nuestro caso conoceremos E_1 y α_1 $\rightarrow$ No sabemos

E_2 ni $\alpha_2 \rightarrow$ Combinamos ambas ecuaciones $\rightarrow$ hacemos el cociente entre las dos condiciones ii $\rightarrow$

$$\frac{E_1 \operatorname{sen} \alpha_1}{k_1 E_1 \cos \alpha_1} = \frac{E_2 \operatorname{sen} \alpha_2}{k_2 E_2 \cos \alpha_2} \rightarrow \frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{k_1} = \frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{k_2}$$

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = k_2 \operatorname{tg} \alpha_1 \rightarrow \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{2,5}{3} \operatorname{tg}(30) = 0,48$$

$$\alpha_2 = \operatorname{arctg}(0,48) = 25,7^\circ$$

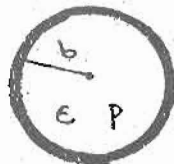
Ahora si usamos la condición i)

$$E_2 \operatorname{sen} \alpha_2 = E_1 \operatorname{sen} \alpha_1 \rightarrow E_2 = E_1 \frac{\operatorname{sen} \alpha_1}{\operatorname{sen} \alpha_2}$$

$$E_2 = 1 \cdot 10^4 \text{ V/m} \frac{\operatorname{sen}(30)}{\operatorname{sen}(25,7)} \rightarrow E_2 = 11532,5 \text{ V/m}$$

116) Encuentre el campo eléctrico E en el interior y en el exterior de una esfera no conductora de radio b , de permitividad ϵ cargada con densidad volumétrica $\rho = \text{cte}$. Grafique $E(r)$.

ρ es la densidad de carga libre, se distribuye en



todo el volumen uniformemente, es decir que es constante, en cualquier trozo de esfera hay la misma carga. La esfera también está rellena de material dieléctrico

de permitividad ϵ .

Conviene emplear la ley de Gauss para el campo $\vec{D}$, ya que solo tenemos que tener en cuenta las cargas libres.

Tomamos una superficie gaussiana esférica de radio $r < b$.



Entonces:

$$\oint_S \vec{D}(r) \cdot \hat{n} ds = Q$$

↓
Carga libre encerrada en S.

$$D(r) \cdot 4\pi r^2 = \rho \cdot V$$

↓

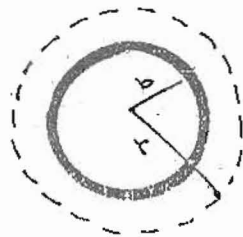
densidad de carga por volumen
de la esfera S: $\frac{4}{3}\pi r^3$

$$D(r) \cdot 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$D(r) = \frac{\rho r}{3} \quad \text{si } r < b.$$

Para tener el campo $D(r)$ en el exterior, usamos una esfera de radio $r > b$.

$$\oint_S \vec{D}(r) \cdot \hat{n} ds = q$$



la carga encerrada está contenida

dentro de

la esfera de radio $b \rightarrow q = \rho \frac{4}{3}\pi b^3 \rightarrow$ la ley de Gauss queda:

$$D(r) 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3}\pi b^3$$

$$D(r) = \frac{\rho b^3}{3r^2}$$

ya tenemos el campo $\vec{D}$ en todo el espacio:

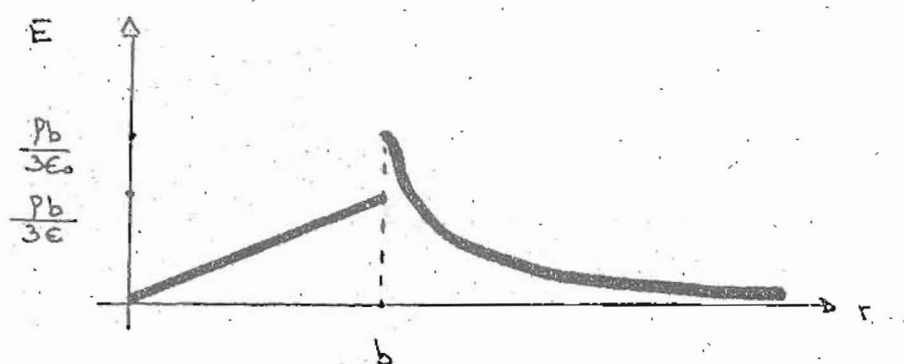
$$D(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3} & r < b \\ \frac{\rho b^3}{3r^2} & r > b \end{cases}$$

Dividiendo el campo $\vec{D}$ por la permitividad del medio correspondiente tenemos $\vec{E}$.

Para $r < b$ hay dieléctrico $\rightarrow$ la permitividad es ϵ ,
para $r > b$ hay vacío $\rightarrow \epsilon_0$.

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon} & r < b \\ \frac{\rho b^3}{3r^2 \epsilon_0} & r > b \end{cases}$$

El gráfico es el de una función lineal (crece con r) hasta $r=b$ y luego decae hiperbólicamente inversamente proporcional a r^2 .



El campo eléctrico No es continuo en $r=b$, dentro del dieléctrico vale

$$E(b) = \frac{\rho b}{3\epsilon} \quad \text{y fuera} \quad E(b) = \frac{\rho b}{3\epsilon_0}$$

$$\text{y como } \epsilon > \epsilon_0 \rightarrow \frac{\rho b}{3\epsilon} < \frac{\rho b}{3\epsilon_0}$$

117) Encuentre el campo eléctrico E en el interior y en el exterior de una esfera no conductora de radio b , de permitividad ϵ cargada con densidad volumétrica $\rho = \frac{\rho_0}{r^2}$.

(Conviene expresar el diferencial de volumen como $dV = 4\pi r^2 dr$)

Este ejercicio es igual que el anterior, la única diferencia es que la densidad de carga No es uniforme.

Cuando la densidad de carga volumétrica ρ es uniforme, la podemos definir como el cociente entre la carga y el volumen ocupado por dicha carga:

$$\rho = \frac{Q}{V}$$

Cuando la densidad No es uniforme, sino que varía $\rightarrow$

tenemos que entenderla como el cociente de un trozo diferencial de carga sobre un pequeño elemento de Volumen $\rightarrow$

$$\rho(r) = \frac{dq}{dv} \rightarrow dq = \rho(r) dv$$

y si queremos saber la carga encerrada en todo un volumen V tendremos que integrar:

$$Q = \int_V \rho(r) dv.$$

Ahora volvamos al ejercicio.

Usamos la ley de Gauss para el campo $\vec{D}$ en el interior de la esfera de radio b ; tomamos una



superficie gaussiana de radio r $\rightarrow$

$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} ds = q_{\text{encerrada}}$$

$$D(r) \cdot 4\pi r^2 = q$$

Para hallar q tenemos que resolver la integral:

$$\int_V \rho(r) dv \rightarrow \text{si usamos el dato que nos dan sobre}$$

el dv ; $dv = 4\pi r^2 dr \rightarrow$ tenemos $\rho(r) = \frac{\rho_0}{r^2}$ y la

integral queda:

$$q = \int_0^r \frac{\rho_0}{r^2} \cdot 4\pi r^2 dr = \int_0^r \rho_0 4\pi dr = 4\pi \rho_0 r$$

Los límites de la integral son 0 y r porque son los valores mínimo y máximo del radio en nuestra superficie gaussiana.

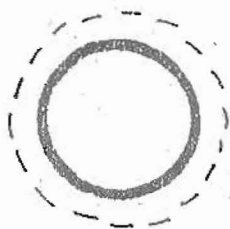
Juntando todo tenemos:

$$D(r) \cdot 4\pi r^2 = 4\pi \rho_0 r \rightarrow D(r) = \frac{\rho_0}{r}$$

(A veces a la función integranda se le prima la variable para no confundirla con los límites de la integral $\rightarrow$

$$\int_0^r \frac{\rho_0}{r^2} \cdot 4\pi r^2 dr \quad \text{sería} \quad \int_0^r \frac{\rho_0}{r'^2} \cdot 4\pi r'^2 dr')$$

Para valores de r mayores a b



la carga encerrada es la total $\rightarrow \int_0^b \frac{\rho_0}{r^2} \cdot 4\pi r^2 dr = q$

$$q = \int_0^b \rho_0 4\pi r dr = 4\pi \rho_0 b \rightarrow \text{la ley de Gauss queda:}$$

$$D(r) 4\pi r^2 = 4\pi \rho_0 b \Rightarrow D(r) = \frac{\rho_0 b}{r^2}$$

Tenemos el campo $\vec{D}$ en todo el espacio:

$$D(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0}{r} & r < b \\ \frac{\rho_0 b}{r^2} & r > b \end{cases}$$

Dividiendo por la permitividad del medio llegamos al campo eléctrico.

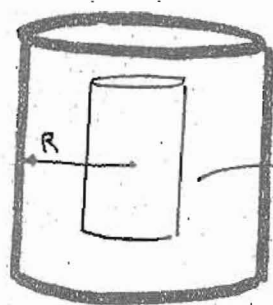
Para valores $r < b$ el material tiene permitividad ϵ y si $r > b$ tenemos vacío $\rightarrow \epsilon_0$.

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0}{\epsilon r} & r < b \\ \frac{\rho_0 b}{\epsilon_0 r^2} & r > b \end{cases}$$

Nuevamente, el campo eléctrico no es continuo en $r=b$ por un lado queda $\frac{\rho_0}{\epsilon b}$ y por otro $\frac{\rho_0}{\epsilon_0 b}$.

118) Sea un cilindro de longitud infinita no conductor de radio R cargado con densidad volumétrica de carga ρ constante. Demuestre que $E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$ para $r < R$. ¿Qué resultado esperaría para $r > R$? Grafique $E(r)$.

El material con el que se ha hecho el cilindro es no conductor



Superficie gaussiana de radio $r < R$ y altura h .

Empleamos la ley de Gauss para el campo $\vec{D}$:

$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} ds = q_{enc}$$

Como superficie gaussiana se elige un cilindro porque su normal es paralela al campo $\vec{D}$.



$$\vec{D} \cdot \hat{n} = D(r)$$

La ley de Gauss queda:

$$D(r) \cdot 2\pi r h = q_{encerrada}$$

Para la carga encerrada usamos que $\rho = \frac{Q}{V} \rightarrow$

$Q = \rho \cdot V$ y el volumen del cilindro es $\pi r^2 h \rightarrow$

$$D(r) \cdot 2\pi r h = \rho \pi r^2 h$$

$$D(r) = \frac{\rho r}{2}$$

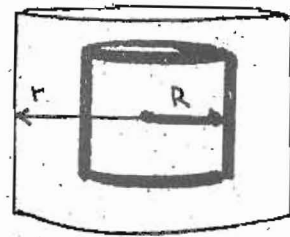
21

Para valores de Radio $r > R$
la carga encerrada es

$$Q = \rho V$$

↓ volumen donde hay carga
cilindro de radio R

$$Q = \rho \cdot \pi R^2 h$$



Tanto al cilindro de radio R como a la superficie gaussiana las consideramos de altura h →
la ley de Gauss queda:

$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} \, ds = q_{\text{encerrada}}$$

$$D(r) \cdot 2\pi r h = \rho \cdot 4\pi R^2 h$$

↓
área de
la sup.
gaussiana

↓
volumen del
cilindro que encierra
carga.

$$D(r) = \frac{\rho R^2}{2r}$$

Tenemos el campo desplazamiento $\vec{D}$ en todo el espacio:

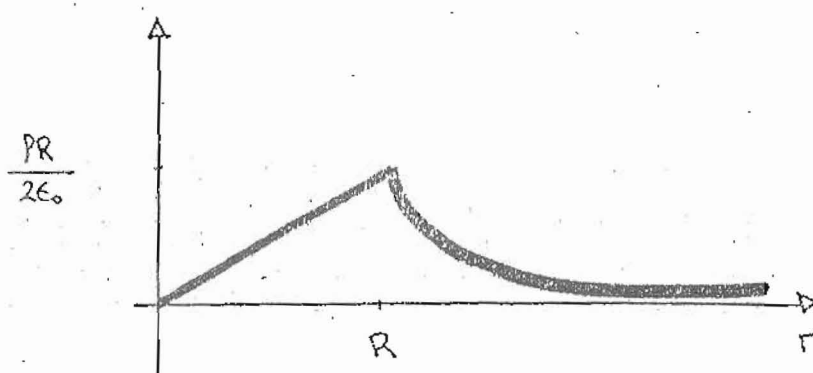
$$D(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{2} & r < R \\ \frac{\rho R^2}{2r} & r > R \end{cases}$$

Para llegar al campo $\vec{E}$, dividimos $\vec{D}$ por la permitividad del medio.

Como el enunciado No nos menciona ningún medio de permitividad $\epsilon \rightarrow$ suponemos que el medio es aire y dividimos por ϵ_0

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{2\epsilon_0} & r < R \\ \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

En este caso, el campo eléctrico resulta continuo en $r = R$.



119) Calcular el V en el interior y exterior de la esfera no conductora de radio b , cargada con densidad volumétrica de carga $\rho = \text{cte}$. Calcular V_{ac} siendo $a > b$ y $c < b$.

Puede tratarse de una esfera de papel o de vidrio, son materiales No conductores.

En el interior hay carga distribuida uniformemente en todo el volumen de la esfera.

El interior de la esfera está relleno de un material con permitividad ϵ .

Vamos a comenzar buscando el campo $\vec{D}$ en todo el espacio:

En el interior $r < b$:

Sup. gaussiana



$$\oint_S \vec{D}(r) \cdot \hat{n} ds = q(s)$$

donde $q(s)$ quiere decir carga encerrada por la superficie s .

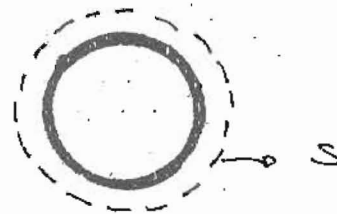
$$D(r) \cdot S = \rho V(s)$$

$V(s) = \text{volumen de } S$

$$D(r) \cdot 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$D(r) = \frac{\rho r}{3}$$

En el exterior: $r > b$



$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} ds = q(s)$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $D(r) \cdot 4\pi r^2 =$ la carga es la contenida en la esfera de radio b , fuera de ella, no hay carga

$$D(r) \cdot 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3}\pi b^3$$

$$\rightarrow D(r) = \frac{\rho b^3}{3r^2}$$

$$D(r) = \begin{cases} \frac{Pr}{3} & r < b \\ \frac{Pb^3}{3r^2} & r > b \end{cases}$$

Dividiendo por la permitividad en cada medio llegamos a $E(r)$

$$E(r) = \begin{cases} \frac{Pr}{3\epsilon} & r < b \\ \frac{Pb^3}{3\epsilon_0 r^2} & r > b \end{cases}$$

Para llegar al potencial eléctrico tenemos que integrar el campo:

Usamos $V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{r}$

los límites de integración podemos no usarlos y agregamos constantes de integración a determinar $\rightarrow$

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{Pr^2}{6\epsilon} + C & r < b \\ \frac{Pb^3}{3\epsilon_0 r} + D & r > b \end{cases}$$

La constante D es fácil de determinar:

Sabemos que el potencial debe tender a cero si r tiende a infinito:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} V(r) = \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{pb^3}{3\epsilon_0 r} + D \right) = 0$$

$$\downarrow$$

$$0 + D = 0$$

Entonces $D = 0$.

La constante C la obtenemos pidiendo que el potencial (como función matemática) debe ser continuo

→ Usamos continuidad en $r=b$

$$-\frac{pb^2}{6\epsilon} + C = \frac{pb^3}{3\epsilon_0 b} \quad \rightarrow \quad C = \frac{pb^2}{3\epsilon_0} + \frac{pb^2}{6\epsilon}$$

$$C = \frac{pb^2}{3} \left(\frac{1}{\epsilon_0} + \frac{1}{2\epsilon} \right)$$

$$\downarrow k\epsilon_0$$

$$C = \frac{pb^2}{3\epsilon_0} \left(1 + \frac{1}{2k} \right)$$

Tenemos la función potencial:

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{pr^2}{6\epsilon} + \frac{pb^2}{3\epsilon_0} \left(1 + \frac{1}{2k} \right) & r \leq b \\ \frac{pb^3}{3\epsilon_0 r} & r > b \end{cases}$$

podemos reordenar los términos en $r < b$:

$$\frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{-r^2}{2k} + b^2 + \frac{b^2}{2k} \right) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2 - r^2}{2k} \right)$$

Entonces el potencial queda:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2 - r^2}{2k} \right) & r \leq b \\ \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 r} & r > b \end{cases}$$

b) lo único que tenemos que hacer ahora es una resta: potencial en c menos potencial en a.
Como $a > b$ esta fuera de la esfera →

$$V(a) = \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 a}$$

Como $c < b$ está dentro de la esfera →

$$V(c) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2 - c^2}{2k} \right)$$

Ahora restamos:

$$V_{ac} = V_c - V_a = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2 - c^2}{2k} \right) - \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 a}$$

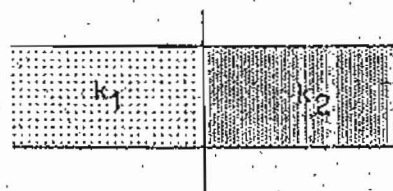
$$V_{ac} = \frac{P}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2 - c^2}{2k} - \frac{b^3}{a} \right)$$

$$V_{ac} = \frac{P}{3\epsilon_0} \left(b^3 \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) + \frac{1}{2k} (b^2 - c^2) \right)$$

120) En un capacitor de placas paralelas se ponen dieléctricos en la forma indicada.

Demostrar que $C = \frac{A \cdot \epsilon_0 (k_1 + k_2)}{d \cdot 2}$

¿A qué tipo de conexión de capacitores corresponde?



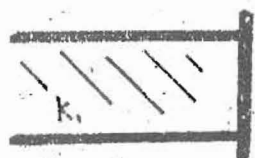
Ya vimos en la introducción teórica que un capacitor de placas paralelas de área A y separación d , con dieléctrico de permitividad ϵ posee una capacidad de:

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

En este ejercicio podemos pensar que tenemos dos capacitores.

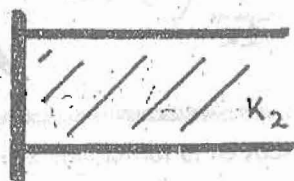
Si el área del capacitor total es $A \rightarrow$ podemos usar que cada mitad tendrá un área de $A/2$ y la misma separación d entre placas.

La capacidad del 1º capacitor será:



$$C_1 = \frac{A/2 \cdot \epsilon_1}{d} \quad \text{siendo } \epsilon_1 = k_1 \epsilon_0 \rightarrow C_1 = \frac{A/2 \epsilon_0 k_1}{d}$$

Para el segundo capacitor:



$$C_2 = \frac{A/2 \epsilon_2}{d}, \quad \epsilon_2 = k_2 \epsilon_0 \rightarrow C_2 = \frac{A/2 \epsilon_0 k_2}{d}$$

Que tipo de conexión tenemos?

Como las placas superior e inferior del capacitor total son únicas $\rightarrow$ el voltaje que se mide a ambos lados es el mismo.

Esto nos hace pensar en estos dos capacitores como conectados en paralelo (sienten la misma diferencia de potencial) $\rightarrow$

la capacidad total es su suma.

$$C = C_1 + C_2$$

$$C = \frac{A/2 \epsilon_0 k_1}{d} + \frac{A/2 \epsilon_0 k_2}{d}$$

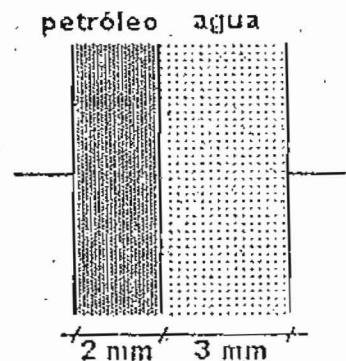
$$C = \frac{A \epsilon_0}{d} \left(\frac{k_1 + k_2}{2} \right)$$

121) A un capacitor plano de área $S = 0,1 \text{ m}^2$ y separación $d = 5 \text{ mm}$, con dieléctrico aire, se le aplica un potencial de 5000 V . Hallar:

- La capacidad.
- La carga en cada placa.
- El vector desplazamiento eléctrico.
- La intensidad del campo eléctrico.

Desconectar el capacitor de la fuente de tensión manteniéndolo aislado de modo que la carga de sus placas permanezca constante y colocar un dieléctrico de petróleo ($k_p = 2$) de 2 mm de espesor y otro de agua de 3 mm de espesor ($k_{\text{agua}} = 81$). Calcular:

- El vector desplazamiento eléctrico D en cada dieléctrico.
- La intensidad de campo en cada dieléctrico.
- La diferencia de potencial entre placas.
- La capacidad.



a) Vamon a trabajar primeramente con el capacitor lleno de aire la permitividad sera ϵ_0 , y su capacidad estará dada por la fórmula:

$$C = \frac{A \epsilon_0}{d}$$



$$C = \frac{0,1 \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}}}{5 \cdot 10^{-3} \text{ m}}$$

$$C = 1,77 \cdot 10^{-10} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}} = 1,77 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

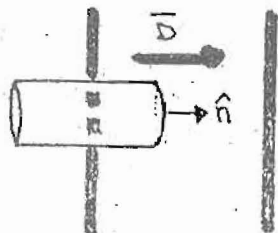
b) Para la carga en cada placa usamos la relación entre el voltaje y la capacidad:

$$Q = CV = 1,77 \cdot 10^{-10} \text{ F} \cdot 5000 \text{ V} = 8,85 \cdot 10^{-7} \text{ C} = 0,88 \mu\text{C}$$

c) Usamos la ley de Gauss para el campo $\vec{D}$:

$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} \, ds = q$$

La superficie gaussiana que vamos a usar es un cilindrito con tapas paralelas a las placas del capacitor:



En la superficie lateral no hay flujo porque $\vec{D}$ es ortogonal a $\hat{n}$ $\rightarrow$ el producto escalar $\vec{D} \cdot \hat{n}$ en la integral es cero.

En la tapa izquierda tampoco hay flujo porque directamente no hay campo allí.

La única contribución al flujo es en la tapa derecha y allí $\vec{D} \cdot \hat{n} = D$ (producto de los módulos por el coseno del ángulo)

la ley de Gauss queda:

$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} \, ds = \int_{\text{tapa derecha}} D \, ds = DA$$

siendo A el área de esta tapa.

entonces:

$$DA = q$$

La carga encerrada (carga libre) es la que corresponde a la placa del capacitor atrapada dentro del cilindro $\rightarrow$ se encerrará un área circular de valor A (igual a la tapa del cilindro)

Si Δ es la densidad superficial de carga $\rightarrow q = \Delta A$ y tenemos que:

$$DA = \Delta A \rightarrow D = \Delta$$

Para obtener el valor de Δ podemos dividir toda la carga Q de la placa por toda su área de $0,1 \text{ m}^2 \rightarrow$

$$\Delta = \frac{8,85 \cdot 10^{-7} \text{ C}}{0,1 \text{ m}^2} = 8,85 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

Entonces, en el interior de capacitor el desplazamiento vale:

$$D = 8,85 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

d) Dividimos al desplazamiento por la permitividad. Como entre las placas hay vacío $\rightarrow$ dividimos por $\epsilon_0 \rightarrow$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{8,85 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2}{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2}} = 1 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

$$E = 1 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

e) Como la carga en las placas No se modifica $\rightarrow$ la densidad superficial de carga tampoco, con lo cual D No cambia $\rightarrow$

$$D = 8,85 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

la introducción de uno o varios dieléctricos No afecta al campo D ya que este depende solo de las cargas libres, es decir que No siente los dieléctricos.

f) Para el campo eléctrico sí influyen los dieléctricos, que contribuyen con cargas inducidas $\rightarrow$

Sabemos que $\vec{E}$ se encuentra con $\vec{D}$ dividido la permitividad $\rightarrow$ busquemos la permitividad de cada medio:

Agua $\rightarrow k = 81 \rightarrow \epsilon = k\epsilon_0 = 81 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$

$$\epsilon_{\text{agua}} = 7,17 \cdot 10^{-10} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

Entonces: $E_{\text{agua}} = \frac{D}{\epsilon_{\text{agua}}} = \frac{8,85 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2}{7,17 \cdot 10^{-10} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}}$

$$E_{\text{agua}} = 1,23 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

Petroleo: $k = 2 \rightarrow \epsilon_p = k\epsilon_0 = 2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$

$$\epsilon_p = 1,77 \cdot 10^{-11} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

Campo E en petroleo: $E_p = \frac{D}{\epsilon_p} = \frac{8,85 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2}{1,77 \cdot 10^{-11} \text{ C}^2/\text{Nm}^2}$

$E_p = 0,5 \cdot 10^6 \text{ N/C}$

g, h) Vamos a calcular la capacidad en cada medio:

en petroleo: $C_p = \frac{A \epsilon_0 k_p}{d_p} = \frac{0,1 \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \cdot 2}{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}$

$C_p = 8,85 \cdot 10^{-10} \text{ F}$

en Agua: $C_a = \frac{A \epsilon_0 k_a}{d_a} = \frac{0,1 \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \cdot 81}{3 \cdot 10^{-3} \text{ m}}$

$C_a = 2,38 \cdot 10^{-8} \text{ F}$

Estos dos dieléctricos están dispuestos exactamente al contrario que los dos del ejercicio anterior.

Antes ambos dieléctricos rellenaban todo el espacio entre las placas y pensamos para ello una conexión en paralelo.

Ahora los dieléctricos están dispuestos uno paralelo al otro y ninguno rellena el espacio entre ambas placas. Vamos a pensar esto como una conexión en serie, de dos capacitores: Uno con capacidad C_a y el otro con C_p .

la capacidad equivalente (la total de este capacitor)

está dada por:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_a} + \frac{1}{C_p} = \frac{1}{2,38 \cdot 10^{-8} \text{ F}} + \frac{1}{8,85 \cdot 10^{-10} \text{ F}}$$

$$C = 8,53 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

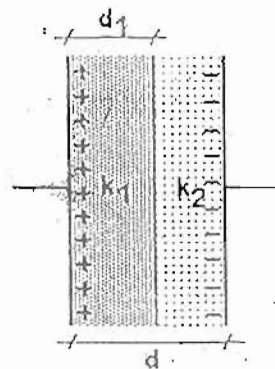
tenemos la carga en cada placa y con la nueva capacidad vemos que voltaje aparece entre sus extremos:

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{8,85 \cdot 10^{-7} \text{ C}}{8,53 \cdot 10^{-10} \text{ F}} = 1037 \text{ V}$$

22) Sea el capacitor plano de la figura lleno con dos dieléctricos distintos como se indica. Usando explícitamente las condiciones de contorno para la superficie de separación de dos dieléctricos, demostrar que la capacidad es

$$C = A \cdot \epsilon_0 \frac{k_1 \cdot k_2}{k_2 \cdot d_1 + k_1 (d - d_1)}$$

A qué tipo de conexión de capacitores corresponde?



Sabemos que el campo eléctrico entre dos placas paralelas en vacío es:

$$E = \frac{\Delta}{\epsilon_0}$$

Si se coloca un dieléctrico con permitividad ϵ será:

$$E = \frac{\Delta}{\epsilon} \quad \text{con } \epsilon = k \epsilon_0 \quad \text{y} \quad \Delta = \frac{Q}{A}$$

Para buscar la capacidad de esta configuración usamos

su definición:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\text{carga neta en una de las placas}}{\text{voltaje entre ambas placas}}$$

la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor con una separación d era:

$$\Delta V = E d$$

En este caso, en la zona de primer dieléctrico, el campo será E_1 (distinto a E_2 , solo el campo D es el mismo en una zona que en otra ya que no siente los dieléctricos) y su espesor es d_1

→ en la zona de dieléctrico k_1 hay una diferencia de voltaje ΔV_1 que es:

$$\Delta V_1 = E_1 d_1$$

De la misma forma, en la zona de dieléctrico k_2 tenemos ΔV_2 :

$$\Delta V_2 = E_2 d_2 \quad , \quad \text{siendo } d_2 = d - d_1$$

El voltaje total entre las placas es entonces:

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

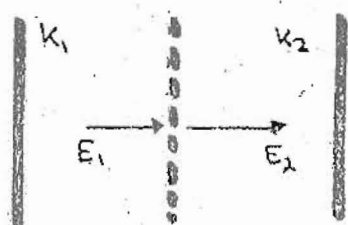
$$\Delta V = E_1 d_1 + E_2 (d - d_1)$$

Ahora vamos a usar las condiciones de contorno sobre la superficie de separación de los dieléctricos:
Como vimos en la carilla 18.

Tenemos que:

$$k_1 E_1 \cos \alpha_1 = k_2 E_2 \cos \alpha_2$$

Como el campo $\vec{E}$ es normal a la superficie de separación en ambos lados $\rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$



La condición de contorno queda:

$$k_1 E_1 = k_2 E_2$$

De acá podemos poner E_2 en función de E_1 :

$$E_2 = \frac{k_1}{k_2} E_1$$

y ahora volvemos a la diferencia de potencial entre las placas:

$$\Delta V = E_1 d_1 + \frac{k_1}{k_2} E_1 (d - d_1) = E_1 \left(d_1 + \frac{k_1}{k_2} (d - d_1) \right)$$

$\downarrow \frac{d}{\epsilon_1}$

$$\Delta V = \frac{Q}{\epsilon_1} \left(d_1 + \frac{k_1}{k_2} (d - d_1) \right)$$

Ahora podemos encontrar la capacidad, dividiendo

la carga Q por el potencial:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\Delta A}{\frac{\Delta}{k_1 \epsilon_0} \left(d_1 + \frac{k_1}{k_2} (d - d_1) \right)}$$

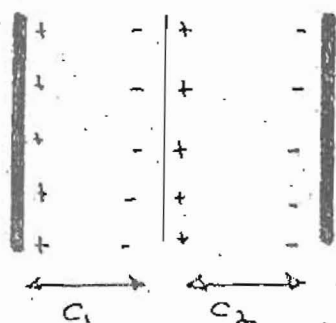
$$C = \frac{\Delta \epsilon_0 k_1}{d_1 + \frac{k_1}{k_2} (d - d_1)} = \frac{\Delta \epsilon_0 k_1}{\frac{k_2 d_1 + k_1 (d - d_1)}{k_2}}$$

$$C = \frac{\Delta \epsilon_0 k_1 k_2}{k_2 d_1 + k_1 (d - d_1)}$$

Trabajar con condiciones de contorno generalmente será muy complicado, en realidad este fue un ejercicio simple de condiciones de contorno.

En general siempre nos va a convenir más pensar a las dieléctricas como alguna combinación en serie o paralelo.

En este caso, como en el ejercicio 121 podemos pensar una conexión en serie



Las capacidades son:

$$C_1 = \frac{A\epsilon_1}{d_1} = \frac{A\epsilon_0 k_1}{d_1} ; \quad C_2 = \frac{A\epsilon_0 k_2}{d_2} = \frac{A\epsilon_0 k_2}{d-d_1}$$

la capacidad equivalente está dada por:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\frac{A\epsilon_0 k_1}{d_1}} + \frac{1}{\frac{A\epsilon_0 k_2}{d-d_1}}$$

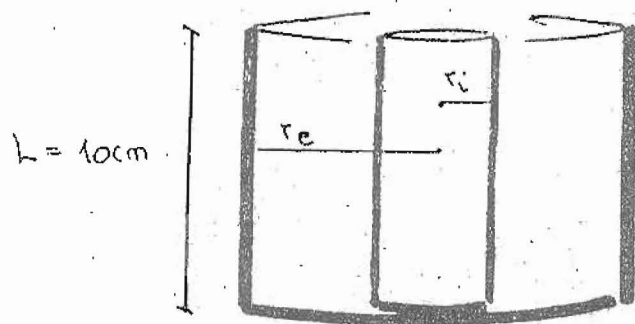
$$\frac{1}{C} = \frac{d_1}{A\epsilon_0 k_1} + \frac{d-d_1}{A\epsilon_0 k_2} = \frac{k_2 d_1 + k_1 (d-d_1)}{A\epsilon_0 k_1 k_2}$$

invirtiendo:

$$C = \frac{A\epsilon_0 k_1 k_2}{k_2 d_1 + k_1 (d-d_1)}$$

123) Sea un capacitor cilíndrico de radio interno $r_i = 1 \text{ cm}$ y radio externo $r_e = 1,5 \text{ cm}$ y longitud $l = 10 \text{ cm}$.

- Se lo carga con una fuente de 200 V ; luego se desconecta la fuente y entre armaduras se introduce un dieléctrico de $k = 5,4$. Determinar la energía electrostática del sistema antes y después de introducir el dieléctrico.
- Se lo carga con una fuente de 200 V ; luego sin desconectar la fuente se introduce entre armaduras un dieléctrico de $k = 5,4$. Determinar la energía electrostática del sistema antes y después de introducir el dieléctrico.
- Explicar los resultados.



a) Al conectar al capacitor a una diferencia de potencial, este se carga.

la capacidad de este sistema está hallado en el ejercicio 95a) y era:

$$C = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln(r_e/r_i)}$$

$$\text{Veamos cuanto es: } C = \frac{2\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm} \cdot 0,1m}{\ln\left(\frac{1,5cm}{1cm}\right)}$$

$$C = 1,37 \cdot 10^{-11} F$$

Ahora podemos ver que carga recibió.

$$Q = CV = 1,37 \cdot 10^{-11} F \cdot 200V = 2,74 \cdot 10^{-9} C$$

La energía que se almacenó en este capacitor es:

$$U_i = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(2,74 \cdot 10^{-9} C)^2}{2 \cdot 1,37 \cdot 10^{-11} F} = 2,74 \cdot 10^{-7} J$$

Desconectamos la batería $\rightarrow$ el capacitor quedó cargado con $Q = 2,74 \cdot 10^{-9} C$.

Introducimos un material dieléctrico, entonces sabemos que la capacidad cambia.

La nueva capacidad está dada por $K = \frac{C_1}{C} \rightarrow$

$$C_i = KC = 5,4 \cdot 1,37 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 7,39 \cdot 10^{-11} \text{ F}.$$

Al ingresar un material dieléctrico no se altera la carga del sistema $\rightarrow Q$ sigue siendo la misma $\rightarrow$ la energía almacenada cambia:

$$U_f = \frac{Q^2}{2C_i} = \frac{(2,74 \cdot 10^{-9} \text{ C})^2}{2 \cdot 7,39 \cdot 10^{-11} \text{ F}} = 5,1 \cdot 10^{-8} \text{ J} = 0,51 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

b) Como antes, al cargarlo logramos una carga

$Q = 2,74 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, con un voltaje de 200V.

la energía que se consigue almacenar es la misma de

$$\text{antes: } U_i = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} \cdot 2,74 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot 200 \text{ V} = 2,74 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

sin desconectarlo $\rightarrow$ se mantiene constante el voltaje en 200V, pero la capacidad sí va a cambiar y será nuevamente $C_i = 7,39 \cdot 10^{-11} \text{ F}$

la energía ahora la hallamos con:

$$U_f = \frac{1}{2} C_i V^2 = \frac{1}{2} \cdot 7,39 \cdot 10^{-11} \cdot (200 \text{ V})^2 = 1,48 \cdot 10^{-6} \text{ J} \\ = 14,8 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

Al mantener el voltaje constante, es la carga quien cambia, se puede hallar la nueva carga con la fórmula $Q = C \cdot V$

124) Sea un capacitor de placas paralelas de 100 cm^2 de área cada una. Dichas armaduras se cargan con cargas iguales y opuestas de $8,9 \cdot 10^{-7} \text{ C}$. El campo eléctrico $\vec{E}$ resultante en el material dieléctrico que se encuentra entre las mismas vale $1,4 \cdot 10^6 \text{ V/m}$. Calcular:

- La constante dieléctrica relativa del material
- El vector inducción $\vec{D}$
- La densidad de cargas de polarización (que aparecen en el dieléctrico)
- Si se separa una sola de las placas, indique cuáles de las siguientes magnitudes se modifican y en qué sentido: carga, energía, d.d.p., campo eléctrico y capacidad.

a) El capacitor se halla relleno con un dieléctrico.

Vamos a buscar la constante dieléctrica:

El capacitor en vacío tiene una capacidad de

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

Con el dieléctrico la capacidad cambia a $C' = \frac{A\epsilon}{d}$

$$C' = \frac{A\epsilon_0 k}{d}$$

Dada la carga y la capacidad se encuentra el voltaje entre las placas:

$$V = \frac{Q}{C'} = \frac{Q}{\frac{A\epsilon_0 k}{d}} = \frac{Qd}{A\epsilon_0 k}$$

Esta diferencia de potencial también tiene que hallarse con una integración del campo eléctrico

$$V = Ed$$

Iguando ambas expresiones:

$$Ed = \frac{Qd}{A\epsilon_0 k} \rightarrow E = \frac{Q}{A\epsilon_0 k}$$

despejamos $k = \frac{Q}{EA\epsilon_0} = \frac{8,9 \cdot 10^{-7} \text{ C}}{1,4 \cdot 10^6 \text{ V/m} \cdot 100 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}}$

$k = 7,18$

b) Ya tenemos k entonces buscamos la permitividad:

$\epsilon = k\epsilon_0 = 7,18 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} = 6,36 \cdot 10^{-11} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$

Sabemos la relación entre el desplazamiento y el campo eléctrico

$D = \epsilon E \rightarrow D = 6,36 \cdot 10^{-11} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \cdot 14 \cdot 10^6 \text{ V/m}$

$D = 8,9 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$

c) Vemos que la unidad del vector desplazamiento es $\text{C/m}^2 \rightarrow$ carga por unidad de superficie, esto es una densidad de cargas.

Como vimos en la carilla 37 tenemos la identidad:

$D = \epsilon_0 E + P \rightarrow$ densidad de carga libre.

En este caso queremos la densidad de cargas de polarización, las cargas inducidas en el dieléctrico:

Esto lo discutimos en la carilla 9.

la densidad de cargas inducidas coincide con el campo

$\vec{P}$: polarización.

El campo $\vec{P}$ está relacionado con $\vec{D}$, $\vec{E}$ a través de la fórmula:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \text{entonces:} \quad \vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E}$$

↓
es ϵ_i

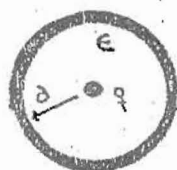
$$|\vec{P}| = \epsilon_i = 8,9 \cdot 10^{-5} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}} \cdot 1,4 \cdot 10^6 \text{ V/m}$$

$$\epsilon_i = 7,6 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$$

125) Una carga puntual q se coloca en el centro de una esfera dieléctrica de radio $r = a$ y constante dieléctrica relativa k .

- Encontrar $\vec{E}$ para
- $r < a$
 - $r > a$ (Usar Gauss)
 - Graficar $E(r)$

$$k\epsilon_0 = \epsilon$$



Usamos la ley de Gauss para hallar el vector desplazamiento $\vec{D}$:

a) Si $r < a$ (interior de la esfera) usamos una superficie gaussiana con radio $r < a$.

Esta superficie esférica encierra carga libre $q \rightarrow$

$$\oint_S \vec{D}(r) \cdot \hat{n} ds = q$$

$$D(r) 4\pi r^2 = q$$

$$D(r) = \frac{q}{4\pi r^2} \quad r < a$$

b) La esfera no es de un material conductor (Metal) sino que la propia superficie esférica es de un material dieléctrico.

Podemos imaginar una bolita de vidrio con una carga q en su centro.

Si $r > a$ estamos fuera de la esfera y el campo $\vec{D}$ sigue sintiendo solo la carga $q \rightarrow$

$$D(r) = \frac{q}{4\pi r^2} \quad r > a$$

Podemos resumir en: $D(r) = \frac{q}{4\pi r^2} \quad \forall r$

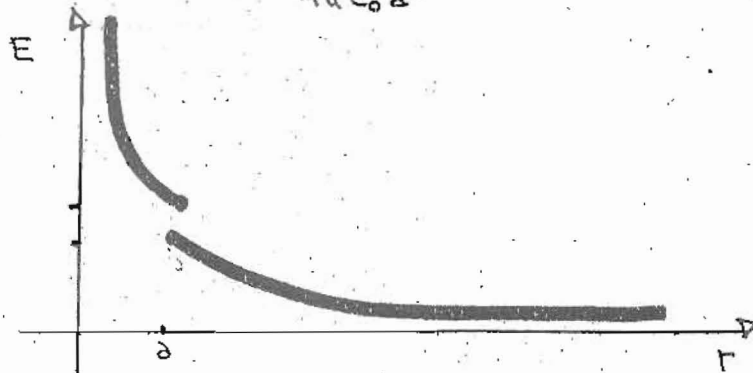
El campo eléctrico lo hallamos dividiendo el desplazamiento D por la permitividad del medio $\rightarrow$ para $r < a$ será ϵ y para $r > a$ será ϵ_0 :

$$E(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi \epsilon r^2} & r < a \\ \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} & r > a \end{cases}$$

El gráfico corresponde a una función hiperbólica que decae como $1/r^2$, pero no es continua en $r=a$.

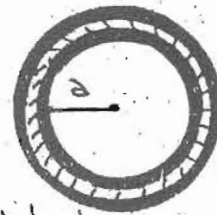
Por izquierda tiende a $\frac{q}{4\pi \epsilon a^2}$ mientras que por

la derecha tiende a $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$.



126) Un cable coaxil cargado con λ consiste en un alambre de radio a cubierto con un plástico de $k = 3$. Superpuesto al plástico se encuentra un casco metálico cilíndrico de radio interior b . Encontrar la capacidad por unidad de longitud del cable entre el alambre central y la capa metálica.

Vista de una sección del cable.



Entre los dos conductores

hay dieléctrico de permitividad

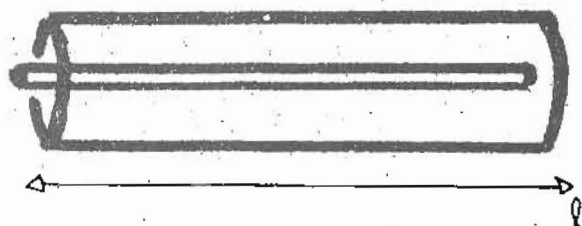
$$\epsilon = k\epsilon_0 = 3\epsilon_0$$

Para hallar la capacidad usamos la definición:

$$C = \frac{q}{V}$$

siendo V la diferencia de potencial entre las dos cáscaras esféricas.

Para hallar el voltaje tenemos que integrar el campo eléctrico y para este tenemos que tener previamente el campo $\vec{D}$.



Ley de Gauss: $\oint_S \vec{D} \cdot \vec{A} \, ds = q$

Usamos un cilindro como superficie gaussiana de longitud l que éste en el intermedio entre las cáscaras de radio a y b .

El flujo solo contribuye la superficie lateral, siendo ésta $S = 2\pi r l \rightarrow$ la ley de Gauss queda:

$$D(r) \cdot 2\pi r l = q$$

q es la carga encerrada por nuestro cilindro, si suponemos que el cable interior tiene una densidad lineal $\lambda \rightarrow$ la carga será $q = \lambda l$

$$D(r) \cdot 2\pi r l = \lambda l$$

$$D(r) = \frac{\lambda}{2\pi r} \quad \text{con } a < r < b$$

Llegamos al campo $\vec{E}$ dividiendo por la permitividad.

$$E(r) = \frac{D(r)}{\epsilon} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon r} \quad a < r < b$$

Ahora podemos integrar el campo entre los radios a y b para tener ΔV :

$$\Delta V = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi \epsilon r} \, dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon} \ln r \Big|_a^b = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Ahora podemos hallar la capacidad fácilmente:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\lambda l}{\frac{1}{2\pi\epsilon} \ln(b/a)} = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(b/a)}$$

Para tener la capacidad por unidad de longitud solo debemos dividir por l (longitud del cable)

$$\frac{C}{l} = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(b/a)} \rightarrow \frac{C}{l} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$$

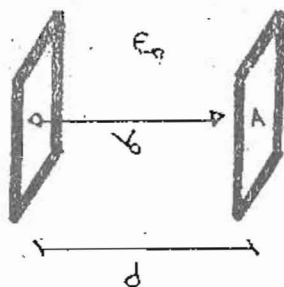
$$\frac{C}{l} = \frac{2\pi\epsilon_0 k}{\ln(b/a)}$$

127) Se tiene un capacitor plano de placas paralelas de área A y separación d en vacío y se le aplica una d.d.p: V_0 .

- Calcular C , q y E .
- Luego se desconecta la batería y se introduce en el capacitor una placa de dieléctrico de constante K que lo llena totalmente. Calcular E , V y C .
- Calcular V y C si la placa de dieléctrico introducida tiene solo un espesor $b = 0,5$ cm.

Datos: $A = 100 \text{ cm}^2$; $d = 1 \text{ cm}$; $k = 7$; $V_0 = 100 \text{ V}$.

a)



la capacidad es la formulita conocida: $C = \frac{A\epsilon_0}{d}$

$$C = \frac{100 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}}{0,01 \text{ m}} = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

la carga, con la relación capacidad-voltaje,

$$C = \frac{Q}{V_0} \rightarrow Q = CV_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot 100 \text{ V} = 8,85 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

y al campo eléctrico llegamos con el voltaje y la separación entre placas:

$$V_0 = Ed \rightarrow E = \frac{V_0}{d} = \frac{100 \text{ V}}{0,01 \text{ m}} = 10^4 \text{ V/m}$$

b) Desconectamos la batería $\rightarrow$ el capacitor queda cargado con $Q = 8,85 \cdot 10^{-10} \text{ C}$ y colocamos un dieléctrico $\rightarrow$ cambia la capacidad:

$$C' = \frac{A\epsilon}{d} = \frac{A\epsilon_0 k}{d} = kC$$

$$C' = 7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 62 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

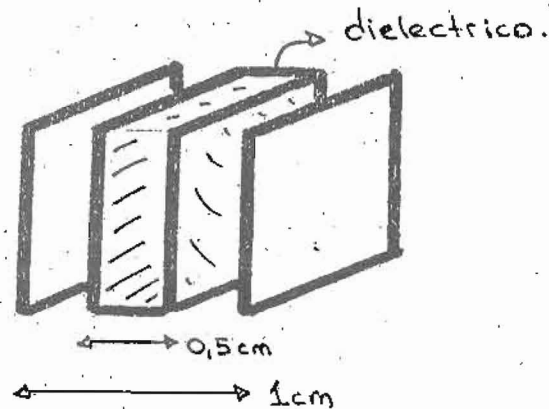
Aparecerá una nueva ddp entre las placas: V'

$$V' = \frac{8,85 \cdot 10^{-10} \text{ C}}{62 \cdot 10^{-12} \text{ F}} = 14,3 \text{ V}$$

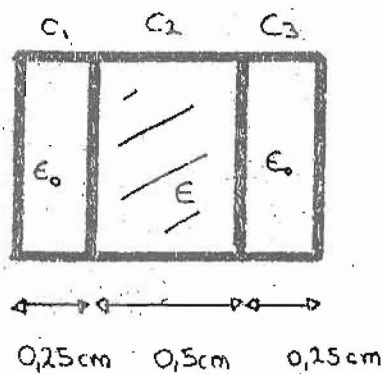
y el nuevo campo eléctrico será: $E' = \frac{V'}{d} = \frac{14,3 \text{ V}}{0,01 \text{ m}} =$

$$E' = 1,43 \cdot 10^3 \text{ V/m}$$

c) Ahora cambia por completo la configuración.



Podemos pensar esta configuración como tres capacitores en serie (como los dos del ejercicio 12.2)



$$C_1 = \frac{A \epsilon_0}{0,25 \text{ cm}} = \frac{100 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}}{2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 3,54 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$C_2 = \frac{A \epsilon}{0,5 \text{ cm}} = \frac{100 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 7,885 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}}{5 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 1,24 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$C_3 = C_1 = 3,54 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

Buscamos la capacidad equivalente:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{3,54 \cdot 10^{-11} \text{ F}} + \frac{1}{1,24 \cdot 10^{-10} \text{ F}} + \frac{1}{3,54 \cdot 10^{-11} \text{ F}}$$

$$\frac{1}{C_T} = 6,4 \cdot 10^{12} \text{ 1/F} \quad \Rightarrow \quad C_T = 1,55 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

Como la carga no tiene porque haber variado $\rightarrow$ el nuevo voltaje entre las placas será:

$$C_T = \frac{Q}{V} \quad \Rightarrow \quad V = \frac{Q}{C_T} = \frac{8,85 \cdot 10^{-10} \text{ C}}{1,55 \cdot 10^{-11} \text{ F}}$$

$$V = 57 \text{ V}$$

128) Considerando a un metal como cuerpo polarizable, ¿Cuál sería el valor de P (polarización)?
¿Cuál sería el valor de la susceptibilidad (χ)?

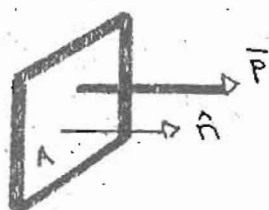
Como vimos en la introducción teórica, tenemos que la ley de Gauss para el campo $\vec{P}$ es igual a:

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -Q_i$$

Siendo Q_i la carga inducida en el material dieléctrico.

Como el material que tenemos es un "metal" esta Q_i es la que siempre hemos llamado carga libre, simbolizada simplemente por $Q \Rightarrow$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{s} = -Q$$



Si pensamos en una configuración como la graficada, entonces el flujo de $\vec{P}$ es particularmente simple:

$$\int \vec{P} \cdot d\vec{s} = \int \vec{P} \cdot \hat{n} ds = \int P ds = PA$$

finalmente: $PA = -Q \Rightarrow P = -Q/A$

$$P = -\Delta$$

En la carilla 7 también definimos la constante k como:

$$k = \frac{\Delta}{\Delta - \Delta_i}$$

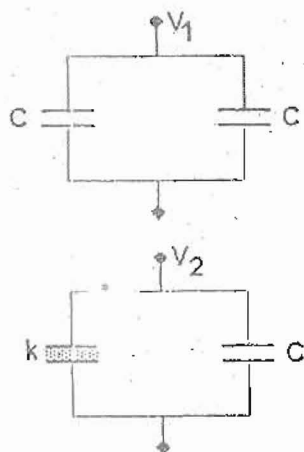
pero en este caso $\Delta_i = \Delta \rightarrow$ se nos anula el denominador con lo cual $k \rightarrow \infty$.

La constante k también la tenemos definida como:

$$k = 1 + \chi \quad (\text{Carilla 12})$$

Si $k \rightarrow \infty \Rightarrow \chi \rightarrow \infty$. De esto se desprende que la susceptibilidad eléctrica de un metal es infinita.

129) Dos capacitores iguales están conectados en paralelo, cargados a una tensión V_1 y después aislados de la fuente de tensión. Luego se introduce un dieléctrico de constante k en uno de los capacitores, tal que lo llena completamente.



a) Expresar la tensión final V_2 en los capacitores.

b) Calcular la cantidad de carga libre que pasa de un capacitor a otro.

c) Calcular la energía final almacenada.

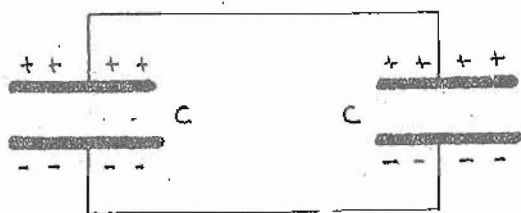
Rtas:

$$a) V_2 = \frac{2V_1}{k+1}$$

$$b) \Delta Q = C V_1 \frac{k-1}{k+1}$$

$$c) U_2 = \frac{2U_1}{k+1}$$

a) La fuente de tensión V_1 va a cargar los capacitores conectados en paralelo $\rightarrow$ cada capacitor siente una diferencia de potencial entre sus placas de V_1 .



Su capacidad total es: $C_T = C + C = 2C$

y podemos ver la carga total que adquiere nuestro sistema:

$$C_T = \frac{Q_T}{V_1} \quad \rightarrow \quad Q_T = C_T V_1 = 2C V_1$$

Como los capacitores son idénticos $\rightarrow$ se cargan con la

misma $Q \rightarrow$ la Q en cada capacitor es: $Q = CV_1$.

Al aislarlos de la fuente la carga permanece.

Rellenamos ahora uno de los capacitores con dieléctrico de constante $k \rightarrow$ su capacidad cambia:

$$k = \frac{C'}{C} \rightarrow C' = CK$$

Y con esta nueva capacidad aparece una nueva capacidad total:

$$C_T' = C' + C = CK + C = C(K+1)$$

Como dijimos antes, la carga total Q_T se mantenía inalterada $\rightarrow$ podemos hallar la nueva tensión en el sistema:

$$V_2 = \frac{Q_T}{C_T'} = \frac{2CV_1}{C(K+1)} \rightarrow V_2 = \frac{2V_1}{K+1}$$

b) Dijimos que la carga total era la misma antes y después de colocar el dieléctrico en uno de los capacitores, pero la carga individual en cada capacitor puede variar, se redistribuye la carga.

El capacitor con dieléctrico logra una tensión entre sus placas:

$$V_2 = \frac{2V_1}{K+1}$$

(Ambos capacitores logran la misma tensión, están

en paralelo)

$$\text{Su nueva carga será } Q_2 = C' V_2 = kC \cdot \frac{2V_1}{k+1} = \frac{2V_1 kC}{k+1}$$

Este capacitor antes tenía una carga de $Q = CV_1$.
Entonces la diferencia de carga será:

$$\Delta Q = \frac{kC2V_1}{k+1} - CV_1 = CV_1 \left(\frac{2k}{k+1} - 1 \right)$$

$$\Delta Q = CV_1 \left(\frac{2k - k - 1}{k+1} \right) = CV_1 \left(\frac{k-1}{k+1} \right)$$

c) Ahora queremos la energía final almacenada.

Podemos emplear varias fórmulas, quizás la más directa sea:

$$U_f = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C'} \rightarrow \begin{array}{l} \text{carga neta} \\ \text{nueva capacidad total} \end{array}$$

$$U_f = \frac{1}{2} \frac{(2CV_1)^2}{C(k+1)} = \frac{4C^2V_1^2}{2C(k+1)}$$

$$U_f = \frac{2CV_1^2}{k+1}$$

Podemos comparar este resultado con la energía inicial del sistema.

La carga total era la misma: $Q_T = 2CV_1$ mientras que la capacidad era $C_T = 2C$.

Entonces: $U_i = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_T} = \frac{1}{2} \frac{(2Cv_i)^2}{2C} = \frac{4C^2 v_i^2}{4C}$

$$U_i = C v_i^2$$

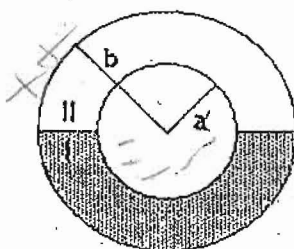
Podemos expresar la energía final en términos de la inicial:

$$U_f = \frac{2 C v_i^2}{k+1} \Rightarrow U_f = \frac{2 U_i}{k+1}$$

130) Sea el capacitor esférico de la figura lleno por la mitad con un dieléctrico de constante k . La otra mitad es vacío. Haciendo uso de las condiciones de contorno en la superficie de separación de dos dieléctricos, demostrar que la capacidad del sistema es:

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{(1+k)}{2} \frac{ab}{(b-a)}$$

(resultado que equivale a dos capacitores en paralelo)



Ya mencionamos que el uso de condiciones de contorno no es en general simple (ejercicio 122)

Siempre que podamos vamos a utilizar algún otro truco, como en este caso una conexión en paralelo

Si recordamos el capacitor esférico de radio interior a y exterior b del problema 96, éste tenía una capacidad C :

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

En este caso (con vacío) tenemos media esfera →

su capacidad sería la mitad:

$$C_{II} = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{2(b-a)}$$

En cuanto a la otra mitad de esfera, la que contiene dieléctrico, su capacidad es la misma solo que en lugar de estar ϵ_0 estará la permitividad ϵ .

$$C_I = 4\pi\epsilon \frac{ab}{2(b-a)} = 4\pi\epsilon_0 k \frac{ab}{2(b-a)}$$

El paralelo nos lleva a la suma de las capacidades entonces:

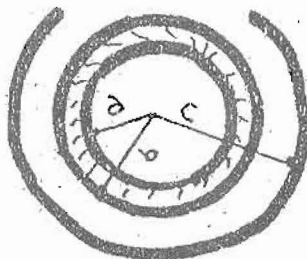
$$C = C_I + C_{II} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{2(b-a)} + \frac{4\pi\epsilon_0 k ab}{2(b-a)}$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 ab (1+k)}{2(b-a)} = \frac{4\pi\epsilon_0 (1+k)}{2} \frac{ab}{b-a}$$

131) Un capacitor esférico de carga q está parcialmente lleno con un material dieléctrico de $k = 3,5$, entre a y b Encontrar:

- a) $\overline{D}$
- b) $\overline{E}$
- c) V

d) Con $a = 5 \text{ mm}$; $b = 15 \text{ mm}$, $c = 25 \text{ mm}$. Calcular la capacidad del sistema.



Solo hay dieléctrico entre las zonas de $r=a$ y $r=b$ tanto en el interior ($r < a$) como en el exterior ($r > b$) hay vacío.

a) Buscamos el campo $\vec{D}$ con la ley de Gauss. Las placas metálicas del capacitor están a radio $r=a$ y $r=c$. Como el objetivo final del ejercicio es la capacidad de este capacitor vamos a buscar el campo $\vec{D}$ en la zona $a < r < c$.

Como el campo $\vec{D}$ siente solo la carga libre $\rightarrow$ es como si el dieléctrico no estuviera $\rightarrow$
Tomamos una superficie gaussiana esférica de radio $a < r < c$ $\rightarrow$

$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} \, ds = q$$

$\downarrow$
Carga encerrada por la sup.

gaussiana, y coincide con la carga neta de la cáscara interior del capacitor de radio a

$$D(r) \cdot 4\pi r^2 = q$$

$$D(r) = \frac{q}{4\pi r^2}$$

b) El campo $E(r)$ lo hallamos dividiendo por la

permitividad en cada zona.

Para $a < r < b$ la permitividad es $\epsilon \rightarrow$

$$E_d(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \quad a < r < b$$

y entre los valores b y c :

$$E_o(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_o r^2} \quad b < r < c$$

c) el potencial lo hallamos con $V = - \int E dr$ y agregando convenientes constantes de integración:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon r} + A & a < r < b \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_o r} & b < r < c \end{cases}$$

La constante de integración A se halla pidiendo que el potencial sea continuo en $r=b$

$$V(b^-) = V(b^+)$$

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon b} + A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_o b} \rightarrow A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_o b} - \frac{Q}{4\pi\epsilon b}$$

$$A = \frac{Q}{4\pi} \left(\frac{1}{\epsilon_0 b} - \frac{1}{\epsilon b} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right)$$

Con esto el potencial resulta:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon r} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right) & a < r < b \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & b < r < c \end{cases}$$

Ahora buscamos el potencial en $r=c$:

$$V_c = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 c}$$

y el potencial en $r=a$:

$$V_a = \frac{Q}{4\pi\epsilon a} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right)$$

buscamos la diferencia $V_a - V_c$

$$V_a - V_c = \frac{Q}{4\pi\epsilon a} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right) - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 c}$$

$$V_{ac} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\kappa a} + \frac{1}{b} \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right) - \frac{1}{c} \right)$$

$$V_{ac} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{ka} + \frac{1}{b} - \frac{1}{kb} - \frac{1}{c} \right)$$

$$V_{ac} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{c-b}{bc} + \frac{b-a}{kab} \right)$$

d) la capacidad la obtenemos a través de la definición:

$$C = \frac{Q}{V_a - V_c}$$

$$C = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{b-a}{kab} + \frac{c-b}{bc} \right)} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{b-a}{kab} + \frac{c-b}{bc}}$$

$$C = \frac{4\pi \cdot 885 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}}{\frac{15 \cdot 10^{-3} m - 5 \cdot 10^{-3} m}{3,5 \cdot 5 \cdot 10^{-3} m \cdot 15 \cdot 10^{-3} m} + \frac{25 \cdot 10^{-3} m - 15 \cdot 10^{-3} m}{15 \cdot 10^{-3} m \cdot 25 \cdot 10^{-3} m}}$$

$$C = 1,71 \cdot 10^{-12} F = 1,71 \text{ pF}$$

132) Dado el capacitor $C = 25 \text{ nF}$ de placas planas y paralelas de la fig.1 de área $A = 0,1 \text{ m}^2$ y constante dieléctrica $k = 2,5$. A dicho capacitor se le aplica una batería de $V = 100 \text{ volt}$. Calcular:

- La carga q del capacitor
- El campo eléctrico E .

Sin desconectar la fuente de 100 V , se retira la mitad del dieléctrico tal como se indica en la fig.2. calcular:

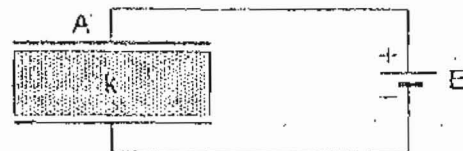


Fig.1

- c) La nueva carga q' y la capacidad C' .
 d) La distribución de la carga: en el vacío q_0 y en la parte del dieléctrico q_1 .

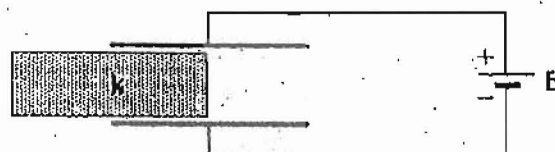


Fig.2

a) La capacidad C que se nos da como dato tiene ya incluida la permitividad del dieléctrico.

Para hallar la carga Q del capacitor podemos usar la relación entre capacidad y voltaje:

$$C = \frac{Q}{V} \rightarrow VC = Q \rightarrow Q = 25 \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot 100 \text{ V}$$

$$Q = 2,5 \mu\text{C}$$

b) En este caso, para llegar al campo E usamos su valor "dentro" del dieléctrico.

$$E = \frac{\Delta}{\epsilon} \quad \text{siendo} \quad \Delta = \frac{Q}{A} \quad \text{y} \quad \epsilon = k\epsilon_0$$

$$\text{Entonces: } E = \frac{Q}{A\epsilon_0 k} = \frac{25 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{0,1 \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}} \cdot 2,5}$$

$$E = 1,13 \cdot 10^6 \text{ V/m}$$

c) Retiramos la mitad del dieléctrico del capacitor sin modificar el voltaje.

Es evidente que la capacidad se va a modificar. Como vemos en la figura podemos pensar en dos

capacitores:



en el ejercicio 120 vimos que para esta configuración tenemos que:

$$C' = \frac{A \epsilon_0}{d} \frac{(k_1 + k_2)}{2}$$

siendo en este caso $k_1 = 2,5$ y $k_2 = 1$ (aire).
Ya tenemos como hallar la nueva capacidad del sistema pero no sabemos la distancia d , separación de las placas del capacitor.

Esta distancia podemos obtenerla usando la fórmula del potencial entre las placas del capacitor antes de desplazar el dieléctrico.

Conocemos V , $E \rightarrow$

$$V = dE \rightarrow d = \frac{V}{E} = \frac{100V}{1,13 \cdot 10^6 V/m} = 8,85 \cdot 10^{-5} m$$

Ahora sí, busquemos C' :

$$C' = \frac{0,1 m^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Vm}}{8,85 \cdot 10^{-5} m} \cdot \frac{(2,5 + 1)}{2}$$

$$C' = 1,75 \cdot 10^{-8} F = 17,5 nF$$

Para la carga ahora hacemos facil, como el voltaje No ha variado $\rightarrow$

$$C' = \frac{q'}{V} \rightarrow q' = C'V = 1,75 \cdot 10^{-8} \text{ F} \cdot 100 \text{ V} = 1,75 \mu\text{C}$$

d) Esta carga que hemos hallado de $1,75 \mu\text{C}$ se reparte en las dos zonas del capacitor, sean q_1 y q_2 dichas cargas.

Como hicimos en el item c) podemos pensar en dos capacitores en paralelo (se encuentran a un mismo voltaje).

Cada uno posee un área $A/2$, con una separación $d = 8,85 \cdot 10^{-5} \text{ m}$, uno con dieléctrico y otro con vacío (aire).

Para el relleno de dieléctrico la expresión de la capacidad es:

$$C_1 = \frac{A/2 \cdot K \cdot \epsilon_0}{d} = \frac{\frac{0,1 \text{ m}^2}{2} \cdot 2,5 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2}{8,85 \cdot 10^{-5} \text{ m}}$$

$$C_1 = 1,25 \cdot 10^{-8} \text{ F}$$

Usamos el voltaje y obtenemos la carga de esta porción de capacitor:

$$q_1 = C_1 V = 1,25 \cdot 10^{-8} \text{ F} \cdot 100 \text{ V} = 1,25 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

entonces $q_1 = 1,25 \mu\text{C}$.

Para la parte del capacitor con aire podemos hacer lo mismo.

Buscar su capacidad y luego con el voltaje obtener la carga q_2 .

Sin embargo podemos aprovechar una cuenta más simple.

Como las dos porciones del capacitor se encuentran en paralelo, sus cargas sumadas dan la total $\rightarrow$

$$q' = q_1 + q_2 \quad \rightarrow \quad q_2 = q' - q_1$$

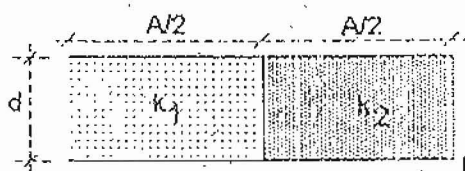
$$q_2 = 1,75 \mu\text{C} - 1,25 \mu\text{C}$$

$$q_2 = 0,5 \mu\text{C}$$

133) Dado el capacitor de placas planas paralelas de área A tal como muestra la figura, con dos dieléctricos diferentes de constantes relativas k_1 y k_2 , se los carga con una fuente de potencial $V = 100 \text{ V}$, la que luego se desconecta. Una vez desconectada la fuente, se retira solo la mitad izquierda del dieléctrico (k_1). Establecer el valor de las siguientes magnitudes:

- El módulo del vector inducción $\vec{D}_1$ en el dieléctrico 1 antes de retirarlo.
- El módulo del vector inducción $\vec{D}_2$ en el dieléctrico 2 antes de retirar el dieléctrico 1.
- El módulo del vector inducción $\vec{D}_0$ en el lado izquierdo del capacitor, una vez retirado el dieléctrico 1 (o sea en el vacío).
- El módulo del vector inducción $\vec{D}_2$ en el dieléctrico 2 en el dieléctrico 2 después de haber retirado el dieléctrico 1.
- La ddp V que tendrá el capacitor después de haber retirado el dieléctrico 1.
- ¿En qué porcentaje se modificó la capacidad?

Datos: $k_1 = 20$; $k_2 = 30$; $d = 10^{-3} \text{ m}$

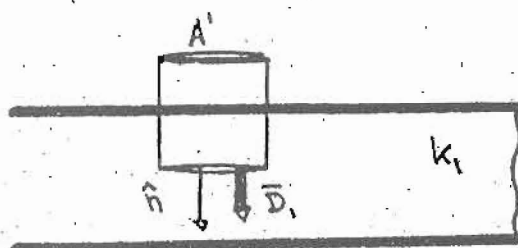


a) Comenzamos trabajando sobre la zona con dieléctrico

k_1 • la capacidad que posee esta porción es:

$$C_1 = \frac{A/2 \epsilon_0 k_1}{d} = \frac{A \epsilon_0 k_1}{2d}$$

Por otro lado, el campo $\vec{D}$ (desplazamiento eléctrico) solo siente las cargas libres $\rightarrow$ No ve el dieléctrico. Usamos la ley de Gauss:



Según vemos en la figura, la única porción que contribuye al flujo de $\vec{D}$ es la superficie en la que hemos indicado la normal $\hat{n}$.

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = q$$

$$\int_{\text{tapa}} \vec{D} \cdot d\vec{s} = q$$

$$D_1 \cdot A' = q \rightarrow D_1 = q/A' = \Delta_1$$

$$\rightarrow D_1 = \Delta_1$$

Por otro lado, teniendo en cuenta toda la carga Q_1 (ubicada en la zona con k_1) y el área A_2 donde se halla distribuida $\rightarrow$ podemos hallar Δ_1 :

$$\epsilon_1 = \frac{Q_1}{A/2} \rightarrow \text{el campo } \bar{D}_1 = \frac{Q_1}{A/2}$$

Seguimos con incógnitas, No tenemos Q_1 , pero podemos expresarla como la capacidad por el voltaje:

$$Q_1 = C_1 V = \frac{A \epsilon_0 k_1 V}{2d}$$

Volvemos al campo $\bar{D}_1$ que ahora si podremos hacer cuentas:

$$D_1 = \frac{\frac{A \epsilon_0 k_1 V}{2d}}{A/2} = \frac{\epsilon_0 k_1 V}{d}$$

$$D_1 = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2} \cdot 20 \cdot 100V}{1 \cdot 10^{-3} m} = 1,77 \cdot 10^{-5} C/m^2$$

b) Ahora podemos repetir todo el proceso para hallar el vector desplazamiento en la zona de k_2 :

$$C_2 = A/2 \frac{\epsilon_0 k_2}{d} \rightarrow \text{la carga: } Q_2 = C_2 V = A/2 \frac{\epsilon_0 k_2 V}{d}$$

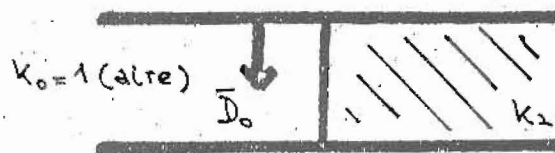
$\rightarrow D_2$ será ahora igual a ϵ_2 (densidad superficial de carga en el dieléctrico con k_2) que No tiene porque ser igual a ϵ_1 .

$$D_2 = \epsilon_2 \cdot \frac{Q_2}{A_2} = \frac{A_2 \cdot \frac{\epsilon_0 k_2 V}{d}}{A_2} = \frac{\epsilon_0 k_2 V}{d}$$

→ $D_2 = \frac{\epsilon_0 k_2 V}{d}$ la misma expresión que D_1 , solo cambiando k_1 por k_2 .

$$D_2 = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2} \cdot 30 \cdot 100V}{1 \cdot 10^{-3} m} = 2,65 \cdot 10^{-5} C/m^2$$

c) Ahora vamos a retirar el dieléctrico 1 → entonces la configuración cambia completamente. Además hemos desconectado la fuente.



La región donde estaba k_1 se llena de aire, que como sabemos es como un dieléctrico con $k=1$. Antes de desconectar la fuente podemos hallar la totalidad de carga en nuestro capacitor.

La capacidad total será:

$$C_T = \frac{\Delta \epsilon_0 (k_1 + k_2)}{2d}$$

Esto lo hemos demostrado en el ejercicio N° 120.

Teniendo la capacidad C_T y el voltaje V , llegamos a la carga neta:

$$Q_T = \frac{A\epsilon_0 (k_1 + k_2) V}{2d}$$

Al apagar la fuente ésta carga permanece almacenada en las placas del capacitor y cuando retiramos el dieléctrico 1 (Suponemos que No arrastremos carga) la carga tiene que ser la misma

Sin embargo cambia la capacidad total del sistema, esta será C'_T :

$$C'_T = \frac{A\epsilon_0 (k_0 + k_2)}{2d}$$

Con la carga total y la nueva capacidad vamos a obtener el nuevo voltaje entre las placas.

$$C'_T = \frac{Q'_T}{V'} \rightarrow V' = \frac{Q'_T}{C'_T} = \frac{\frac{A\epsilon_0 (k_1 + k_2) V}{2d}}{\frac{A\epsilon_0 (k_0 + k_2)}{2d}}$$

$$V' = \frac{(k_1 + k_2)}{k_0 + k_2} V = \frac{20 + 30}{1 + 30} 100 \text{ V} = 161 \text{ V}$$

Ahora con el nuevo voltaje es fácil hallar los campos $\overline{D}$.

La capacidad de la mitad sin dieléctrico es:

$$C_0 = \frac{A/2 \epsilon_0 k_0}{d} \rightarrow Q_0 = C_0 V' = \frac{A/2 \epsilon_0 k_0 V'}{d}$$

ya tenemos la expresión de Q_0 .

Ahora suponemos que D_0 será igual a ϵ_0 , la nueva densidad superficial de carga $\rightarrow$

$$D_0 = \epsilon_0 = \frac{Q_0}{A/2} = \frac{\frac{A/2 \epsilon_0 k_0 V'}{d}}{A/2} = \frac{\epsilon_0 k_0 V'}{d}$$

$$D_0 = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 161 \text{ V}}{1 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 1,4 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

La capacidad en el dieléctrico k_2 :

$$C_2 = \frac{A/2 \epsilon_0 k_2}{d} \rightarrow Q_2 = C_2 V' = \frac{A/2 \epsilon_0 k_2 V'}{d}$$

$$D_2 = \epsilon_2 = \frac{Q_2}{A/2} = \frac{\frac{A/2 \epsilon_0 k_2 V'}{d}}{A/2} = \frac{\epsilon_0 k_2 V'}{d}$$

$$D_2 = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \cdot 30 \cdot 161 \text{ V}}{1 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 4,3 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$$

f) en que porcentaje se modifica la capacidad?

Es decir, que porcentaje representa la nueva capacidad total (retirado el dieléctrico 1) de la inicial:

Supongamos

$$C_i \text{ ————— } 100\%$$

$$C_f \text{ ————— } \text{cuanto es?}$$

↓

$$\frac{C_f \cdot 100}{C_i}$$

Esta cuenta es:

$$\frac{\frac{A \epsilon_0 (k_0 + k_2)}{2d} \cdot 100}{\frac{A \epsilon_0 (k_1 + k_2)}{2d}}$$

$$\Rightarrow \frac{k_0 + k_2}{k_1 + k_2} \cdot 100 = \frac{31}{50} \cdot 100$$

$$= 62\%$$

la capacidad ha disminuido en un 38% ✓